

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo Giữa kỳ

Đề tài: Low resource NLP

Môn học: Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Sinh viên thực hiện:

Lê Hải Đăng (23122005)

Nguyễn Nhật Minh (23122010)

Nguyễn Văn Khoa (23122016)

Bùi Anh Quân (23122017)

Giáo viên hướng dẫn:

Thầy Đinh Điền

NCS Lâm Hương

Ngày 20 tháng 5 năm 2026



Mục lục

1	Vấn đề	4
1.1	Câu 1: Cấu trúc và tính chất của các hợp chất của Beryli (11 điểm)	4
1.2	Câu 2 (28 điểm) Cụm Silic	5
1.3	Câu 3 (30 điểm) Đồng vị	6
1.4	Câu 4 (35 điểm) Hoạt hóa liên kết N-H	8
1.5	Câu 5 (37 điểm) Các phản ứng trong quá trình chuyển hóa ethanol	9
1.6	Câu 6 (22 điểm) N_2 áp suất cao và cấu trúc nitride	12
1.7	Câu 7 (24 điểm) Hóa học Spin	13
1.8	Câu 8 (16 điểm) Các khái niệm cơ bản của hóa học hữu cơ	14
1.9	Câu 9 (35 điểm) Hóa học Carbocation	15
1.10	Câu 10 (33 điểm) Hóa học chỉnh sửa dị vòng chứa nitơ	17
2	Đáp án và lời giải chi tiết	18
2.1	Câu 1 (11 điểm) Cấu trúc và tính chất của các hợp chất của Beryli	18
2.2	Câu 2 (28 điểm) Cụm Silic	19
2.3	Câu 3 (30 điểm) Đồng vị	19
2.4	Câu 4 (35 điểm) Hoạt hóa liên kết N-H	23
2.5	Câu 5 (37 điểm) Các phản ứng trong quá trình chuyển hóa ethanol	28
2.6	Câu 6 (22 điểm) N_2 áp suất cao và cấu trúc nitride	34
2.7	Câu 7 (24 điểm) Hóa học Spin	37
2.8	Câu 8 (16 điểm) Các khái niệm cơ bản của hóa học hữu cơ	38
2.9	Câu 9 (35 điểm) Hóa học Carbocation	39
2.10	Câu 10 (33 điểm) Hóa học chỉnh sửa dị vòng chứa nitơ	41
	Tài liệu	44

Đề thi Olympic Hóa học Quốc gia Trung Quốc lần thứ 38

(Vòng Chung kết)

(Ngày 27 tháng 10 năm 2024, 13:00 - 17:00)

Lưu ý:

1. Đề thi chính thức gồm 12 trang.
2. Thời gian làm bài 4 giờ. Thí sinh đến muộn quá nửa giờ không được vào phòng thi. Không được rời khỏi phòng thi trong vòng 1 giờ đầu tiên sau khi bắt đầu làm bài.
3. Khi hết thời gian làm bài, đặt đề thi và giấy làm bài úp mặt sau lên mặt bàn, đợi giám thị cho phép mới được rời khỏi phòng thi.
4. Các thông tin như họ tên, số báo danh và trường học trực thuộc phải được viết vào vị trí quy định ở lề trái của hai tờ giấy làm bài, viết ở vị trí khác sẽ bị xử lý như bài thi không hợp lệ.
5. Tất cả câu trả lời phải được viết vào vị trí quy định trên giấy làm bài, viết ở vị trí khác sẽ không được chấm điểm.
6. Đối với các câu hỏi yêu cầu tính toán hoặc suy luận, bắt buộc phải trình bày quá trình, nếu không có quá trình thì dù kết quả đúng cũng không được điểm.
7. Phần làm bài bằng bút chì (bao gồm cả vẽ hình) sẽ không có giá trị.
8. Cấm sử dụng bút xóa và băng dính xóa, cũng không được dùng giấy dán. Nếu vi phạm, toàn bộ bài làm sẽ không có giá trị.
9. Giấy làm bài gồm 2 tờ, 4 trang, vui lòng kiểm tra kỹ để tránh thiếu sót.
10. Kèm theo một tờ giấy nháp, không được mang bất kỳ loại giấy tờ nào vào phòng thi.
11. Được phép sử dụng máy tính cầm tay không có chức năng lập trình và các dụng cụ học tập như thước thẳng.
12. Bài làm có viết bất kỳ chữ nào không liên quan đến nội dung đề thi sẽ không có giá trị.

13. Đối với các câu hỏi yêu cầu viết phương trình phản ứng, bắt buộc phải cân bằng với hệ số là tỷ lệ số nguyên tối giản nhất.
14. Chỉ có kết quả tính toán của câu 3-3-2 là yêu cầu làm tròn chữ số có nghĩa.
15. Phần giải thích bằng chữ cho mỗi câu hỏi không được vượt quá 30 chữ.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (một phần)

[Hình ảnh Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học]

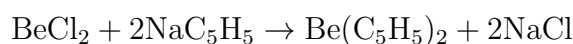
Các hằng số có thể sử dụng: Hằng số Faraday $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$; Hằng số khí $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, Hằng số Avogadro $N_A = 6.0221 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; Hằng số Boltzmann $k_B = R/N_A$; Hằng số Planck $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$; Tốc độ ánh sáng trong chân không $c = 2.998 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

Các từ viết tắt: Ac: nhóm acetyl; Ar: nhóm aryl; Bn: nhóm benzyl; n Bu: nhóm *n*-butyl; collidine: 2,3,5-trimethylpyridine; dioxane: dioxan; DME: dimethyl ether; Et: nhóm ethyl; DCM: dichloromethane; equiv.: đương lượng; HMDS: bis(trimethylsilyl); Me: nhóm methyl; NIS: *N*-iodosuccinimide; Ph: nhóm phenyl; i Pr: nhóm isopropyl; rt: nhiệt độ phòng; Tf: nhóm trifluoromethanesulfonyl; TFA: acid trifluoroacetic; TFAA: anhydride trifluoroacetic; TMS: nhóm trimethylsilyl; tol: nhóm *p*-tolyl; Ts: nhóm *p*-toluenesulfonyl.

1 Vấn đề

1.1 Câu 1: Cấu trúc và tính chất của các hợp chất của Beryli (11 điểm)

1-1 Do độc tính cao của nguyên tố beryli (Be), các tính chất hóa học của nó ít được biết đến. Là một trong những nguyên tố nhẹ nhất, beryli có thể cung cấp cơ sở cho việc nghiên cứu các mô hình liên kết hóa học. Vì vậy, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng và có hệ thống về các tính chất của beryli. Đầu tiên, từ nguyên liệu ban đầu là BeCl_2 , người ta đã điều chế được $\text{Be}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$:

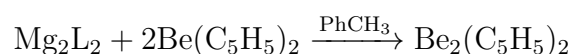


Sản phẩm $\text{Be}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ có momen lưỡng cực là 2.24 D, và nguyên tử beryli thỏa mãn quy tắc bát tử (octet). Đặc trưng phổ ^1H và ^{13}C NMR cho thấy môi trường hóa học của tất cả các nguyên tử hydro hoặc carbon trong $\text{Be}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ về cơ bản là giống nhau.

1-1-1 Vẽ cấu trúc của $\text{Be}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$;

1-1-2 Giải thích tại sao phổ NMR của ^1H và ^{13}C đều chỉ có một tín hiệu (peak).

1-2 $\text{Be}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ phản ứng với Mg_2L_2 (L đại diện cho anion hóa trị một phối trí với Mg) tạo ra $\text{Be}_2(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ có chứa liên kết Be-Be:



1-2-1 Xác định chất oxi hóa trong phản ứng này.

1-2-2 Có những điểm khác biệt nhất định giữa cấu trúc của $\text{Be}_2(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ và $\text{Be}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$, hãy đưa ra câu trả lời chính xác cho các câu hỏi sau:

1-2-2-1 Hợp chất có trạng thái oxi hóa của Be cao hơn là _____;

1-2-2-2 Hợp chất có độ dài liên kết Be – C_5H_5 dài hơn là _____.

1-3 Để nghiên cứu các tính chất của liên kết Be-Be, các nhà nghiên cứu tiếp tục thực hiện phản ứng sau:

[Hình ảnh]

B có tâm đối xứng, số phối trí biểu kiến của Be là 4. Vẽ cấu trúc của **B**, và xác định trạng thái oxi hóa của beryli trong **A**.

1.2 Câu 2 (28 điểm) Cụm Silic

Silic có các đặc tính tạo liên kết tương tự như carbon, nhưng cũng có những điểm khác biệt. Cấu trúc, đặc điểm liên kết của các cụm silic và sự khác biệt so với các chất tương tự của carbon là những vấn đề quan trọng và thú vị. Trong nghiên cứu, phổ ^{29}Si NMR thường được sử dụng để đặc trưng cho các môi trường hóa học khác nhau của Si trong cụm silic, từ đó xác định cấu trúc cụm (Lưu ý: (1) Trong câu hỏi này, ngoại trừ **2-4**, tất cả Si trong các cụm silic đều thỏa mãn quy tắc bát tử; (2) Các chấm đen trong hình đại diện cho nguyên tử Si; trong **2-4**, R = 2, 4, 6-triisopropylphenyl, các trường hợp còn lại R = methyl; (3) Khi vẽ hình, có thể dùng chấm đen đại diện cho nguyên tử Si, R đại diện cho gốc hydrocarbon, cần vẽ rõ ràng mối liên kết giữa các nguyên tử Si với nhau và giữa Si với R; (4) Nếu có nhiều đồng phân hình học/lập thể, chỉ cần vẽ một trong số đó, không yêu cầu hóa học lập thể).

2-1 Hỗn hợp R_2SiCl_2 và RSiCl_3 với tỷ lệ mol 2.75:1 phản ứng với hợp kim Na/K trong naphthalene. Người ta phát hiện trong sản phẩm có chứa khoảng 0.5% cụm **A** gồm 8 nguyên tử Si. **A** không chứa Cl, có tổng cộng 2 loại nguyên tử Si với môi trường hóa học khác nhau, tỷ lệ của chúng là 1:3. Nghiên cứu sau đó cho thấy, thông qua quá trình dime hóa một loại methylchlorosilane **B** nào đó dưới tác dụng của Li, có thể thu được **A** với hiệu suất cao. Vẽ công thức cấu tạo của **A** và **B**.

2-2 Nghiên cứu cho thấy, các cyclosilane methyl hóa hoàn toàn dạng vòng sẽ xảy ra sự chuyển vị dưới tác dụng của AlCl_3 và RMgBr , một ví dụ điển hình được hiển thị ở hình dưới đây. Sự chuyển vị dễ xảy ra giữa vòng 6 cạnh và vòng 5 cạnh, trong khi vòng 5 cạnh rất hiếm khi tiếp tục thu nhỏ vòng để chuyển vị thành vòng 4 cạnh.

[Hình ảnh]

2-2-1 **A** bị đồng phân hóa tạo ra một cụm Si **C** có chứa một nhóm $\text{R}_3\text{Si}-$, phân tử **C** có tổng cộng 6 loại nguyên tử silic với môi trường hóa học khác nhau. Vẽ công thức cấu tạo của **C**.

2-2-2 Khi cụm silic được hiển thị ở hình dưới đây bị đồng phân hóa, đầu tiên thu được cụm **D** chứa 2 nhóm $\text{R}_3\text{Si}-$, trong **D** chỉ có ba loại nguyên tử Si với môi trường hóa học khác nhau; **D** có thể tiếp tục đồng phân hóa để tạo thành **E**, trong **E** có 6 loại nguyên tử Si với môi trường hóa học khác nhau. Vẽ công thức cấu tạo của **D** và **E**.

[Hình ảnh]

2-3 Cụm Si_6 có thể xây dựng các cấu trúc tương tự benzen, quá trình tổng hợp và sự tiến hóa cấu trúc của nó là một trong những lĩnh vực nghiên cứu sôi động nhất về cụm Si.

2-3-1 $\text{RBr}_2\text{Si} - \text{SiBr}_2\text{R}$ và Li phản ứng theo tỷ lệ mol 1:2, dime hóa thành cụm dạng vòng **F**. Hỗn hợp $\text{RBr}_2\text{Si} - \text{SiBr}_2\text{R}$ và R_2SiBr_2 với tỷ lệ mol 1:1, dưới tác dụng của lượng Li vừa đủ, thu được cụm **G** chứa 6 nguyên tử silic. Dưới tác dụng của ánh sáng, **G** đồng phân hóa thành cụm **H**. Cả **G** và **H** đều có 2 loại nguyên tử silic với môi trường hóa học khác nhau, khung Si trong **H** không chứa vòng 3 cạnh. Vẽ công thức cấu tạo của **F**, **G** và **H**.

2-3-2 $\text{RBr}_2\text{Si} - \text{SiBr}_2\text{R}$ và Li phản ứng theo tỷ lệ mol 3:10, có thể trime hóa tạo thành cụm **I**. Khung Si của **I**...

...có cấu trúc tương tự **H**, trong đó chứa 2 loại nguyên tử silic, **I** tiếp tục phản ứng với Li theo tỷ lệ mol 1:2, thu được cụm **J** có tất cả các nguyên tử silic có môi trường hóa học giống nhau. Vẽ công thức cấu tạo của **I** và **J**.

2-4 Sử dụng nhóm thế R có án ngữ không gian lớn có thể thu được các cụm silic chứa nguyên tử Si không thỏa mãn quy tắc bát tử, các cụm silic này có thể tiếp tục được chức năng hóa, đưa các dị tử vào trong đó.

[Hình ảnh]

Chlorosilane có cấu trúc như hình bên phải phản ứng với Li theo tỷ lệ mol 1:3, thu được dime **K**; **K** đồng phân hóa dưới tác dụng của ánh sáng thành **L**. **K** và **G**, **L** và **H** có cấu trúc khung silic tương tự nhau, **K** có tâm đối xứng, **L** có mặt phẳng đối xứng (gương); trong **K** và **L** đều tồn tại các nguyên tử Si không thỏa mãn quy tắc bát tử, một phần electron bị giải tỏa trong cụm silic. **L** phản ứng với Li theo tỷ lệ mol 1:4 trong dung dịch naphthalene, thu được cụm **M** chứa năm nguyên tử silic. Trong **M** có 3 loại nguyên tử silic với môi trường hóa học khác nhau, mỗi nguyên tử Si đều thỏa mãn cấu trúc bát tử (8 electron), **M** tiếp tục được đun hồi lưu với $^i\text{Pr}_2\text{N} - \text{PCl}_2$ trong benzen ở nhiệt độ phòng, thu được hợp chất cụm **N**. Vẽ công thức cấu tạo của **K**, **L**, **M**, **N**.

1.3 Câu 3 (30 điểm) Đồng vị

Thông qua việc quan sát hiện tượng mở rộng quang phổ của nguyên tử hydro, người ta đã phát hiện ra đồng vị của hydro là deuterium (D). Việc phát hiện ra deuterium đã làm sâu sắc thêm hiểu

biết của con người về tính chất của đồng vị, từ đó mở rộng ứng dụng của đồng vị. Trong các tính toán liên quan của câu hỏi này, sử dụng nguyên tử khối tương đối của hydro là 1.008, nguyên tử khối tương đối của deuterium là 2.014.

Dao động co giãn của liên kết hóa học có thể được mô tả gần đúng bằng dao động điều hòa, tần số của nó là $\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\kappa}{\mu}}$, trong đó κ là hằng số lực, có thể coi hằng số lực κ của liên kết có sự tham gia của H và D là bằng nhau; μ là khối lượng rút gọn, lấy liên kết C-H làm ví dụ, $\mu = \frac{m_C m_H}{m_C + m_H}$. Năng lượng ở trạng thái cơ bản của dao động được gọi là năng lượng điểm không E_0 , $E_0 = \frac{h\nu}{2}$, trong đó h là hằng số Planck. Năng lượng liên kết hóa học được định nghĩa là độ lớn chênh lệch giữa điểm không năng lượng (khi các nguyên tử ở cách xa nhau vô hạn) và năng lượng điểm không dao động của liên kết hóa học tương ứng, do đó việc thay thế H bằng D sẽ làm cho năng lượng liên kết hóa học thay đổi một chút.

3-1 Nếu tần số dao động của phân tử H_2 là 4400 cm^{-1} , tần số dao động của HI là 2310 cm^{-1} , hãy tính tần số dao động của phân tử HD và DI (đơn vị: cm^{-1}).

3-2 Nghiên cứu phản ứng trao đổi đồng vị pha khí $\text{H}_2(\text{g}) + \text{DI}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{HD}(\text{g}) + \text{HI}(\text{g})$, giả sử phản ứng có thể xảy ra trong một phạm vi chênh lệch nhiệt độ lớn, và không cần xem xét các phản ứng phụ cũng như sự chuyển pha khác.

3-2-1 Sử dụng dữ liệu đã cho và kết quả của 3-1, ước tính biến thiên entanpi của phản ứng này (đơn vị: kJ mol^{-1}).

3-2-2 Ước tính hằng số cân bằng của phản ứng này ở nhiệt độ cực cao;

3-2-3 Ước tính hằng số cân bằng của phản ứng này khi gần 0 K.

3-3 Ở 298 K, trộn lẫn $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ (khối lượng riêng 0.997 g cm^{-3}) với $\text{D}_2\text{O}(\text{l})$ (khối lượng riêng 1.104 g cm^{-3}), sẽ xảy ra phản ứng trao đổi đồng vị sau: $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{D}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons 2\text{HOD}(\text{l})$, $K^\circ = 3.86$.

3-3-1 Đánh giá định tính phản ứng này là do entanpi điều khiển hay entropi điều khiển? Giải thích ngắn gọn lý do.

3-3-2 Trộn 80.00 mL nước và 20.00 mL nước nặng ở 298 K, tính nồng độ cân bằng của các cấu tử (giả sử quá trình trộn chất lỏng có tính cộng thể tích, thể tích trước và sau khi xảy ra phản ứng không đổi).

3-4 Phương pháp điện phân có thể thực hiện việc làm giàu deuterium, nguyên lý của nó nằm ở chỗ điện thế điện cực của điện cực khí hydro cấu tạo từ $\text{H}^+(\text{aq})$ và $\text{D}^+(\text{aq})$ có sự khác biệt nhỏ, điện phân nước trong thời gian dài có thể thực hiện việc làm giàu deuterium. Biết thế điện cực tiêu

chuẩn (so với SHE) của phản ứng điện cực $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{D}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{HD}(\text{g})$ là -7.6 mV , hãy xác định nồng độ của $\text{HOD}(\text{l})$ ở điện cực nào (catot, anot) cao hơn trong quá trình điện phân, và đưa ra lời giải thích phù hợp.

1.4 Câu 4 (35 điểm) Hoạt hóa liên kết N-H

4-1 Sự hoạt hóa liên kết N-H trong phân tử amoniac bởi phức chất kim loại chuyển tiếp, thường bao gồm hai bước: cộng oxi hóa ở trung tâm kim loại chuyển tiếp và sự khử proton của hydrua của nó. Các nhà khoa học đã phát triển một phức chất kim loại iridi **A** để hoạt hóa liên kết N-H. Cấu trúc của nó như sau:

[Hình ảnh]

4-1-1 Phân tử **A** có cấu trúc vuông phẳng, có thể phản ứng với NH_3 ở nhiệt độ phòng để thực hiện việc hoạt hóa liên kết N-H, số oxi hóa của kim loại bị thay đổi. Xác định số oxi hóa của kim loại Ir trước và sau phản ứng, và vẽ công thức cấu tạo của sản phẩm.

4-1-2 **B** cũng có thể hoạt hóa liên kết N-H trong NH_3 . Xác định số oxi hóa của Zr trong sản phẩm, đánh giá xem số oxi hóa của kim loại Zr có thay đổi trước và sau phản ứng hay không.

4-2 Ngoài các phức chất kim loại chuyển tiếp, hợp chất của nguyên tố phân nhóm chính **C** cũng có thể hoạt hóa liên kết N-H trong NH_3 .

4-2-1 Vẽ tất cả các cấu trúc cộng hưởng bền của hợp chất **C** khi điện tích hình thức của P là -1 , và đánh dấu tất cả các điện tích hình thức.

4-2-2 Vẽ tất cả các cấu trúc cộng hưởng bền của hợp chất **C** khi điện tích hình thức của P là -2 , và đánh dấu tất cả các điện tích hình thức.

4-2-3 Sản phẩm sau khi **C** phản ứng với NH_3 là **D**. Số oxi hóa của P trong **D** là $+5$, hãy viết cấu trúc hình học phối trí của nguyên tử P trong **D**.

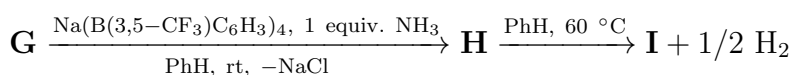
4-3 Khi phức chất kim loại chuyển tiếp hoạt hóa liên kết N-H, thông thường sẽ không tạo ra H_2 , điều này là do năng lượng phân ly của liên kết N-H trong phân tử NH_3 ở thể khí lên tới 416 kJ mol^{-1} . Khi phân tử NH_3 phối trí với kim loại chuyển tiếp, liên kết N-H mặc dù bị suy yếu, nhưng mức độ suy yếu liên kết N-H của các phức chất ammin của kim loại chuyển tiếp phổ biến như Co(III) , Ru(II) và Pt(II) là có hạn, khiến chúng không thể tự phát hình thành H_2 về mặt nhiệt động lực

học. Tuy nhiên, một số phức chất ammin kim loại ít phổ biến có thể làm suy yếu liên kết N-H ở mức độ rất lớn, ví dụ như phức chất ammin của kim loại **M** có chứa phối tử $^{\text{Ph}}\text{Tpy}$, quá trình tổng hợp của nó như sau:

4-3-1 Cho $^{\text{Ph}}\text{Tpy}$ phản ứng với $\text{M}(\text{THF})_3\text{Cl}_3$ trong 150 mL dung dịch THF trong 24 giờ, tạo ra sản phẩm **E**. Sau khi tinh chế và làm khô, kết quả phân tích nguyên tố (phần trăm khối lượng) của **E** là: C, 49.29; H, 2.95; N, 8.21. Thông qua tính toán, hãy xác định kim loại **M** là nguyên tố nào.

4-3-2 Dưới sự có mặt của hỗn hống Na/Hg, cho 0.395 g (1.974 mmol) phối tử MePPh_2 phản ứng với dung dịch THF chứa 0.500 g (0.977 mmol) **E**, tạo ra sản phẩm **G**. **G** sau khi tinh chế và kết tinh thu được 0.429 g, có momen từ hiệu dụng là $1.7 \mu_B$. Viết công thức phân tử của sản phẩm **G**, xác định cấu hình electron hóa trị của trung tâm kim loại, và tính hiệu suất phản ứng.

4-3-3 **G** thông qua phản ứng sau chuyển hóa thành hợp chất **H** có chứa amoniac làm phối tử, tăng nhiệt độ hệ phản ứng tạo thành hợp chất **I**, và giải phóng H_2 :



Viết công thức hóa học của cation phức chất **H** và **I**, xác định số oxi hóa của trung tâm kim loại trong **I**.

4-3-4 Để hiểu rõ ảnh hưởng của phối tử đến độ bền liên kết N-H trong phức chất **H**, các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm sau (phân tử **H** được biểu diễn bằng $[\text{M} - \text{NH}_3]^{m+}$):

Trong dung môi THF, đo được thế điện cực tiêu chuẩn của phản ứng điện cực $[\text{M} - \text{NH}_3]^{(m+1)+} + e^- \rightleftharpoons [\text{M} - \text{NH}_3]^{m+}$ là $\varphi^\ominus = -0.556 \text{ V}$ (so với điện cực hydro tiêu chuẩn trong dung môi THF); trong dung môi THF, đo được pK_a của $[\text{M} - \text{NH}_3]^{(m+1)+}$ bằng 3.6. Năng lượng tự do Gibbs tạo thành tiêu chuẩn của nguyên tử hydro ở thể khí là $203.3 \text{ kJ mol}^{-1}$, năng lượng tự do Gibbs solvat hóa phân tử gam của nguyên tử hydro thể khí trong THF là $21.42 \text{ kJ mol}^{-1}$. Tính năng lượng tự do Gibbs phân ly của liên kết N-H trong **H** khi sử dụng THF làm dung môi.

1.5 Câu 5 (37 điểm) Các phản ứng trong quá trình chuyển hóa ethanol

Tử lượng của con người liên quan đến khả năng chuyển hóa ethanol. Thông thường, quá trình chuyển hóa ethanol trong cơ thể người được chia thành hai bước: (1) Ethanol bị oxi hóa thành acetaldehyde; (2) Acetaldehyde bị oxi hóa thành acid acetic. Acid acetic được bài tiết ra khỏi cơ thể

qua nước tiểu. Acetaldehyde trong cơ thể người có thể xảy ra phản ứng oxi hóa khử với riboflavin ở trạng thái oxi hóa (được ký hiệu là RibO) tạo ra acid acetic và riboflavin ở trạng thái khử (được ký hiệu là Rib), phương trình phản ứng là:

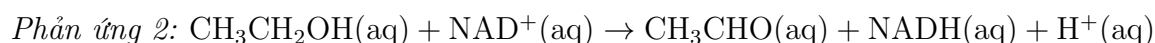


5-1 Thiết kế phản ứng trên thành một pin điện, viết sơ đồ pin, và lần lượt viết các phản ứng điện cực xảy ra ở cực dương và cực âm.

5-2 Biết rằng ở trạng thái tiêu chuẩn sinh hóa, $\varphi_{\text{RibO/Rib}}^{\oplus} = -0.21 \text{ V}$, $\varphi_{\text{CH}_3\text{CHO/CH}_3\text{COOH}}^{\oplus} = -0.60 \text{ V}$, trong đó dấu $\oplus$ biểu thị trạng thái tiêu chuẩn sinh hóa, quy định nồng độ ion hydro là $10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$, nồng độ của các chất khác ngoại trừ ion hydro giống với quy định của trạng thái tiêu chuẩn hóa học. Tính hằng số cân bằng của phản ứng 1.

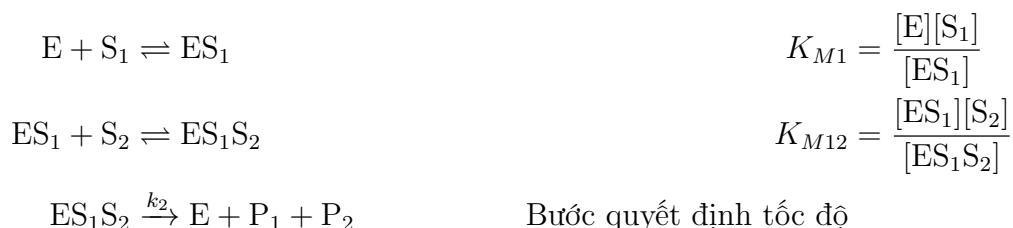
5-3 Nghiên cứu phát hiện ra rằng, ở trạng thái tiêu chuẩn sinh hóa, acetaldehyde và riboflavin dạng oxi hóa (RibO) hầu như không xảy ra phản ứng, hãy kết hợp với kết quả tính toán ở **5-2** để giải thích hiện tượng này.

5-4 Phương trình phản ứng enzym alcohol dehydrogenase xúc tác cho quá trình oxi hóa ethanol bởi nicotinamide adenine dinucleotide (NAD^+) thành acetaldehyde như sau:



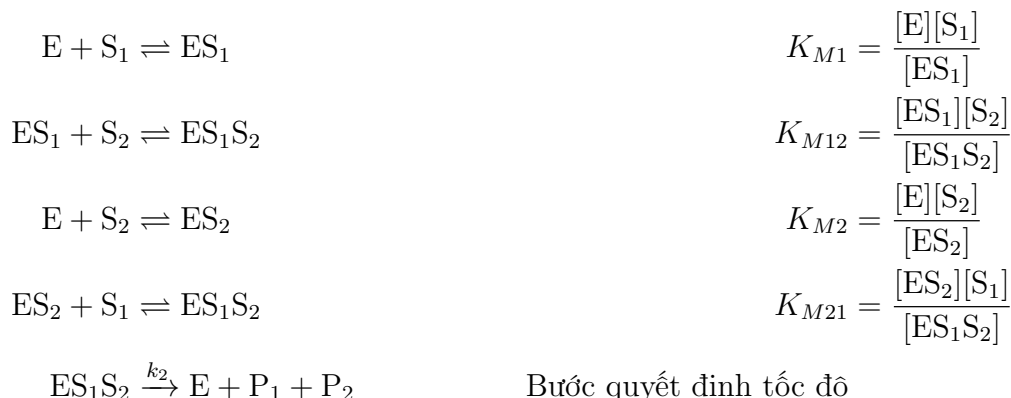
Nghiên cứu chỉ ra rằng, phản ứng xúc tác bởi enzym với hai cơ chất nói trên có thể tuân theo một trong hai cơ chế: Cơ chế trình tự có trật tự **A** và Cơ chế trình tự ngẫu nhiên **B**.

Cơ chế trình tự có trật tự A: Cơ chất S_1 trước tiên liên kết với enzym E tạo thành ES_1 , sau đó cơ chất S_2 mới có thể liên kết với ES_1 , tạo thành phức hợp bậc ba ES_1S_2 , sau đó tạo ra sản phẩm P_1 và P_2 .



Cơ chế trình tự ngẫu nhiên B: Cả cơ chất S_1 và S_2 đều có thể liên kết ngẫu nhiên với enzym

để tạo thành phức hợp:



5-4-1 Xây dựng phương trình động học của phản ứng xúc tác enzym tương ứng với Cơ chế trình tự có trật tự **A**.

5-4-2 Xây dựng phương trình động học của phản ứng xúc tác enzym tương ứng với Cơ chế trình tự ngẫu nhiên **B**.

5-5 Đối với phản ứng xúc tác bằng enzym, việc xử lý động học thường sử dụng đồ thị Lineweaver-Burk, tức là phương pháp đồ thị nghịch đảo kép, bằng cách vẽ đồ thị nghịch đảo của tốc độ phản ứng xúc tác enzym ($1/r$) theo nghịch đảo nồng độ của một trong các cơ chất ($1/[S]$), sử dụng độ dốc và tung độ gốc của đường thẳng thu được để tính toán các thông số động học.

5-5-1 Đối với Cơ chế trình tự có trật tự **A**, cố định nồng độ của một cơ chất (ví dụ S_1), vẽ đồ thị $1/r$ theo $1/[S_2]$ sẽ thu được một tập hợp các đường thẳng. Sử dụng kết quả của **5-4**, hãy suy luận mối quan hệ giữa độ dốc, tung độ gốc của tập hợp đường thẳng này với nồng độ cơ chất $[S_1]$.

5-5-2 Đối với Cơ chế trình tự ngẫu nhiên **B**, cố định nồng độ của một cơ chất (ví dụ S_1), vẽ đồ thị $1/r$ theo $1/[S_2]$ sẽ thu được một tập hợp các đường thẳng. Sử dụng kết quả của **5-4**, hãy suy luận mối quan hệ giữa độ dốc, tung độ gốc của tập hợp đường thẳng này với nồng độ cơ chất $[S_1]$.

5-6 Nếu tiến hành đo thực nghiệm phản ứng 2, thu được tốc độ ban đầu của phản ứng ở các nồng độ cơ chất khác nhau được liệt kê trong bảng dưới đây, hãy sử dụng kết quả thực nghiệm để phân tích xem phản ứng này tuân theo cơ chế nào trong hai cơ chế trên (không yêu cầu tính toán các thông số động học cụ thể)?

		$[\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}]_0 / \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$				$\left. \begin{array}{l} \text{(a)} \\ \text{(b)} \\ \text{(c)} \\ \text{(d)} \end{array} \right\} r_0 \text{ mol s}^{-1} (\text{kg protein})^{-1}$
		1.0	2.0	4.0	20.0	
$[\text{NAD}^+]_0$ $/ \times 10^{-3} \text{ mol}$ L^{-1}	0.050	0.30	0.44	0.57	0.76	
	0.10	0.51	0.75	0.99	1.31	
	0.25	0.89	1.32	1.72	2.29	
	1.0	1.43	2.11	2.76	3.67	

1.6 Câu 6 (22 điểm) N_2 áp suất cao và cấu trúc nitride

Liên kết ba trong phân tử khí nitơ rất bền vững, nhưng dưới áp suất cao sẽ hình thành cấu trúc mạng lưới đa nitơ (poly-nitrogen) liên kết dưới dạng liên kết đơn N-N, là một loại vật liệu năng lượng cao, có giá trị ứng dụng quan trọng trong các lĩnh vực lưu trữ năng lượng, chất đẩy, thuốc nổ, v.v.

cg-N là một tinh thể đa nitơ điển hình, mỗi nguyên tử N

liên kết với 3 nguyên tử N bằng liên kết đơn N-N, tất cả

các độ dài liên kết N-N đều là 1.346 Å, sự sắp xếp nguyên

tử như hình bên phải, tạo thành cấu trúc vòng N10 đều đặn bị xoắn, trong đó có tổng cộng 5 cặp cạnh N-N song song đối diện, khoảng cách của 4 cặp trong số đó là 2.991 Å.

[Hình ảnh]

6-1 Xác định kiểu mạng tinh thể (Bravais lattice) của tinh thể cg-N, tính toán thông số mạng tinh thể và khối lượng riêng của tinh thể (Gợi ý: trong cấu trúc không tồn tại vòng 3 cạnh).

6-2 Khi áp suất tăng lên, cg-N có thể chuyển hóa thành

bp-N có cấu trúc hai chiều dạng lớp, trong đó các nguyên

tử N liên kết với nhau bằng các liên kết đơn N-N có độ

dài bằng nhau, cấu tạo thành lớp hai chiều dày 2 nguyên tử, trong ô mạng cơ sở có duy nhất một hệ điểm tương đương, tọa độ phân số của nó là (0, 0.4011, 0.1090), thông số mạng tinh thể $a = 2.134 \text{ Å}$, $b = 6.534 \text{ Å}$, $c = 2.860 \text{ Å}$. Hình bên phải lần lượt là hình chiếu dọc theo trục a và trục c , trong đó một số nguyên tử N ở các vị trí độ cao khác nhau được phân biệt bằng các con số.

[Hình ảnh]

6-2-1 Vẽ hình chiếu dọc theo hướng trục b trong một ô mạng cơ sở (Yêu cầu: Cần chỉ rõ vị trí tương đối và hình thức liên kết của các nguyên tử ở các lớp khác nhau, sử dụng các ký hiệu khác nhau như filled circle, empty circle, filled square để biểu diễn các nguyên tử trong các lớp hai chiều

khác nhau, sử dụng các kiểu đường nét khác nhau như solid line, dashed line, double line để đánh dấu hình chiếu của các liên kết N-N có độ dài bằng nhau).

6-2-2 Tính khoảng cách khe hở giữa các lớp hai chiều.

6-3 Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học nước ta phát hiện ra rằng việc đưa vào kim loại nhóm lanthanide có thể hình thành các cấu trúc đa nitơ phong phú hơn, ví dụ như siêu nitride LaN_8 có hai cấu trúc tinh thể khác nhau là lục phương và tứ phương, cấu trúc của chúng được thể hiện như hình dưới đây:

[Hình ảnh]

6-3-1 LaN_8 lục phương có cấu trúc dạng lớp, các nguyên tử N trong lớp tồn tại cấu trúc vòng lớn, vòng lớn này được cấu tạo bởi bao nhiêu nguyên tử N?

6-3-2 Biết khoảng cách giữa các lớp của ô mạng LaN_8 lục phương là 2.30 Å, trong đó tọa độ phân số của 1 nguyên tử N là (0, 0, 0.35), tìm khoảng cách giữa hai nguyên tử N gần nhất giữa các lớp.

6-3-3 Trong ô mạng LaN_8 tứ phương đồng thời tồn tại các nguyên tử N lai hóa sp^3 và sp^2 , lần lượt viết số lượng nguyên tử lai hóa sp^3 và sp^2 phối trí với nguyên tử La.

1.7 Câu 7 (24 điểm) Hóa học Spin

r [Hình ảnh]

Dưới sự bảo vệ của khí nitơ, trộn dung dịch toluen màu xanh lục đậm chứa 0.1 mmol $\text{Co}_4(\text{O}_2\text{C}_6\text{H}_2(\text{tBu})_2)_8$ (trong đó $[\text{O}_2\text{C}_6\text{H}_2(\text{tBu})_2]^-$ là gốc tự do anion 3,5-di-tert-butylsemiquinone, viết tắt là DTBSQ, cấu trúc như hình bên phải) với dung dịch toluen chứa 0.4 mmol 2,2'-bipyridine (bpy). Sau khi trộn, dung dịch nhanh chóng chuyển sang màu xanh đen, bay hơi kết tinh thu được tinh thể sản phẩm cộng của hợp chất **1** và toluen. Công thức hóa học của **1** là $\text{Co}(\text{O}_2\text{C}_6\text{H}_2(\text{tBu})_2)_2(\text{bpy})$. Kết quả thực nghiệm cho thấy, môi trường phối trí của Co trong tinh thể là O_4N_2 , momen từ là $1.92 \mu_B$ (μ_B là magneton Bohr). Trong dung dịch toluen, momen từ $\mu(\mathbf{1})$ của hợp chất **1** thay đổi theo nhiệt độ (T) như bảng dưới đây, tiếp tục tăng nhiệt độ $\mu(\mathbf{1})$ tiến gần đến $4.33 \mu_B$, chứng tỏ **1** trong các môi trường khác nhau có thể lần lượt thể hiện hai trạng thái spin cao và thấp, được ký hiệu tương ứng là $\mathbf{1}_{\text{hs}}$ và $\mathbf{1}_{\text{ls}}$, momen từ đo được bằng thực nghiệm là momen từ trung bình của hai trạng thái spin; đặc trưng phổ cộng hưởng spin electron (EPR) chứng minh tín hiệu của $\mathbf{1}_{\text{ls}}$ bắt nguồn từ phối tử.

T/K	230	250	290	320	350
$\mu(1)/\mu_B$	2.07	2.41	3.61	4.09	4.26

7-1 Ước tính số lượng tử spin S của 1_{hs} và 1_{ls} ;

7-2 Vẽ cấu trúc của 1_{hs} và 1_{ls} , đồng thời ghi rõ trạng thái oxi hóa của Co, tình trạng chiếm giữ electron của obitan 3d dưới gần đúng trường bát diện, và sự định hướng spin của các electron chưa ghép cặp trên phối tử (bpy có thể vẽ đơn giản là $N \curvearrowright N$).

7-3 Giải thích tình trạng thay đổi độ dài liên kết phối trí Co-O, Co-N trong quá trình chuyển từ 1_{ls} sang 1_{hs} , và trình bày ngắn gọn lý do phán đoán.

7-4 Quá trình chuyển hóa $1_{ls} \rightleftharpoons 1_{hs}$ trong dung dịch toluen ở nhiệt độ phòng có giá trị biến thiên entanpi ΔH ___ 0 và giá trị biến thiên entropi ΔS ___ 0 (điền >, <, hoặc =).

7-5 Nhiệt độ khi nồng độ của 1_{ls} và 1_{hs} bằng nhau được định nghĩa là nhiệt độ chuyển vị spin, hãy tính nhiệt độ chuyển vị spin.

1.8 Câu 8 (16 điểm) Các khái niệm cơ bản của hóa học hữu cơ

8-1 Việc điều chế thuốc thử Grignard thường cần chất khơi mào (chất mồi) để thúc đẩy phản ứng diễn ra thuận lợi, những chất nào dưới đây có thể dùng làm chất khơi mào: ()

(a) Iod; (b) 1,3-dibromopropane; (c) Bromomethane; (d) 1,2-dibromoethane; (e) Tất cả các thuốc thử trên đều không được.

8-2 Nhũ tương hóa là hiện tượng bề mặt lỏng-lỏng. Hai chất lỏng không hòa tan vào nhau, như dầu và nước, phân thành hai lớp trong bình chứa, dầu có khối lượng riêng nhỏ ở lớp trên, nước có khối lượng riêng lớn ở lớp dưới. Tuy nhiên trong một số trường hợp, dầu bị phân tán trong nước, tạo thành nhũ tương, quá trình này gọi là nhũ tương hóa. Hệ này không bền về mặt nhiệt động lực học. Trong quá trình chiết, sau khi lắc cũng có thể xảy ra hiện tượng nhũ tương hóa, xuất hiện hiện tượng lớp hữu cơ và lớp nước không thể phân lớp hoặc phân lớp rất chậm.

8-2-1 Dung dịch hỗn hợp dưới đây có thể bị nhũ tương hóa: ()

(a) Dung dịch hỗn hợp chứa chất có tính acid; (b) Dung dịch hỗn hợp chứa chất có tính bazơ; (c) Dung dịch hỗn hợp trung tính; (d) Dung dịch hỗn hợp chứa chất hoạt động bề mặt.

8-2-2 Biện pháp giải quyết hiện tượng nhũ tương hóa: ()

(a) Để yên trong thời gian dài; (b) Thêm dung dịch nước NaCl bão hòa; (c) Thêm một lượng nhỏ ethanol; (d) Lọc.

8-3 Dung môi nào dưới đây có thể dùng để chiết sản phẩm hữu cơ từ dung dịch nước: ()

(a) Chloroform; (b) Diethyl ether; (c) Ethanol; (d) *n*-butanol; (e) Ethyl acetate.

8-4 Dùng hình chiếu Newman để biểu diễn cấu dạng ưu tiên của các hợp chất dưới đây (**A** theo trục C(3)-C(4), **B** theo trục C(2)-C(3)):

[Hình ảnh]

8-5 Nguyên tử hydro nào trong hợp chất dưới đây dễ bị deproton hóa (tách proton) bởi *n*-butyllithium hơn?

[Hình ảnh]

8-6 Phán đoán hợp chất nào dưới đây có tần số dao động co giãn của nhóm carbonyl lớn hơn?

[Hình ảnh]

1.9 Câu 9 (35 điểm) Hóa học Carbocation

Hóa học carbocation là một trong những nền tảng của hóa học hữu cơ. Carbocation là tiểu phân ái điện tử, tính phản ứng của nó nằm ở chỗ tồn tại một nguyên tử carbon thiếu lớp vỏ bát tử (octet) hoàn chỉnh, và bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng electron của các nhóm hoặc nguyên tử lân cận. Nhóm đẩy electron có thể làm bền carbocation và làm giảm tính phản ứng của nó; trong khi nhóm hút electron làm cho carbocation kém bền và làm tăng tính phản ứng của nó. Trải qua hơn 100 năm phát triển, hóa học carbocation đã trở nên phong phú và đa dạng hơn rất nhiều.

9-1 Các hợp chất dưới đây đều có thể tiến hành phản ứng dung môi phân (solvolysis), hãy sắp xếp chúng theo thứ tự mức độ từ dễ đến khó thực hiện phản ứng (LG: nhóm rời đi):

[Hình ảnh]

Nghiên cứu chỉ ra rằng, alkene **A** trong các dung môi khác nhau với HCl khan đều không thể xảy ra phản ứng cộng ái điện tử; nhưng lại phản ứng trong dung dịch CF_3COOD ở nhiệt độ phòng, sau đó

dùng dung dịch nước NaHCO_3 để dập tắt (quench) phản ứng, tạo thành dẫn xuất chứa deuterium **A'** của **A**. Dựa vào những thông tin này, hãy trả lời các câu hỏi sau:

[Hình ảnh]

9-2 Trong sản phẩm **A'** có thể có tối đa bao nhiêu nguyên tử deuterium? Và vẽ công thức cấu tạo của **A'**.

9-3 Hợp chất **A** ở nhiệt độ phòng hòa tan trong acid trifluoroacetic hoặc acid trifluoromethanesulfonic, dung dịch thu được trong phổ cộng hưởng từ hạt nhân của proton (^1H NMR) có bao nhiêu nhóm tín hiệu proton (gợi ý: không xét proton của dung môi)? Tỷ lệ diện tích tích phân theo thứ tự độ chuyển dịch hóa học từ lớn đến nhỏ lần lượt là bao nhiêu?

9-4 Vẽ obitan phân tử (MO) của tiểu phân cation được tạo thành sau khi **A** phản ứng với 1 equiv. D^+ (gợi ý: chỉ cần vẽ các nguyên tử tham gia phản ứng).

9-5 Hợp chất **B** dưới tác dụng của acid proton (protic acid) có thể chuyển hóa thành hợp chất **A**, đồng thời sinh ra khí **C**. Tốc độ của phản ứng có liên quan đến độ mạnh của acid. Acid acetic, acid trifluoroacetic và acid trifluoromethanesulfonic đều có thể làm cho phản ứng diễn ra thuận lợi, bạn cho rằng hợp chất **B** phản ứng với tốc độ nhanh nhất trong acid nào? Và viết công thức phân tử của khí **C**.

[Hình ảnh]

9-6 Hình dưới đây thể hiện sơ đồ tổng hợp hợp chất **A**.

[Hình ảnh]

9-6-1 Vẽ công thức cấu tạo của các sản phẩm trung gian **F**, **G** và **H**.

9-6-2 Vẽ chất trung gian quan trọng trong quá trình chuyển hóa từ **D** thành **E**.

9-7 Dựa vào các thông tin trên, hãy hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

9-7-1

[Hình ảnh]

9-7-2

[Hình ảnh]

1.10 Câu 10 (33 điểm) Hóa học chỉnh sửa dị vòng chứa nitơ

Vòng pyridine trong các điều kiện phản ứng khác nhau có thể tham gia phản ứng thế ái điện tử thơm với các nhóm ái điện tử, hoặc cũng có thể tham gia phản ứng thế ái nhân thơm với các tác nhân ái nhân, đây là phương pháp tốt nhất để đưa nhóm thế vào vòng thơm. Gần đây, một số kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng vòng pyridine có thể thông qua việc chỉnh sửa đồng vị dưới tác dụng đồng thời của tác nhân ái điện tử và tác nhân ái nhân để thực hiện việc chuyển hóa ^{14}N thành ^{15}N trong vòng 2-phenylpyridine:

[Hình ảnh]

10-1 Khi sản phẩm trung gian **A** của phản ứng trên được xử lý trước bằng lượng dư AcOD, sau đó đóng vòng bằng $^{15}\text{NH}_4\text{Cl}$, thu được sản phẩm **B** có hai nguyên tử hydro trên vòng pyridine bị thay thế bằng deuterium. Vẽ công thức cấu tạo của sản phẩm **B** và sản phẩm trung gian **A**.

10-2 Dựa vào các thông tin trên, hãy đề xuất sản phẩm hợp lý cho các phản ứng sau:

10-2-1

[Hình ảnh]

10-2-2

[Hình ảnh]

10-3 Như phản ứng được hiển thị dưới đây, vòng pyrimidine trải qua sự chuyển hóa sau, có thể thay thế nguyên tử nitơ trong vòng bằng nhóm CH. Vẽ cấu trúc của chất trung gian **E**, và vẽ công thức cấu tạo của chất trung gian quan trọng trong quá trình chuyển hóa từ muối *N*, 4-diphenylpyrimidinium thành **E**.

[Hình ảnh]

10-4 Phân tích kỹ phản ứng dưới đây, đưa ra công thức cấu tạo của chất trung gian quan trọng hợp lý trong quá trình chuyển hóa của nó:

[Hình ảnh]

10-5 Gần đây, có người đã báo cáo phản ứng mở rộng vòng nitrobenzene thành vòng 7 cạnh chứa dị tố nitơ dưới tác dụng của ánh sáng:

[Hình ảnh]

Vẽ công thức cấu tạo của chất trung gian quan trọng trong sự chuyển hóa trên.

2 Đáp án và lời giải chi tiết

Đáp án tham khảo Bài thi thứ hai - Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc gia Trung Quốc lần thứ 38 (Vòng Chung kết)

(Ngày 27 tháng 10 năm 2024, 13:00 - 17:00)

2.1 Câu 1 (11 điểm) Cấu trúc và tính chất của các hợp chất của Beryli

1-1-1 Vẽ cấu trúc của $\text{Be}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$:

Đáp án: [Hình ảnh] ; Các đáp án khác không được điểm, 2 điểm

1-1-2 Giải thích tại sao phổ ^1H và ^{13}C NMR đều chỉ có một tín hiệu.

Đáp án: Điều này được gây ra bởi hai quá trình sắp xếp lại nhanh chóng: 1. $\eta^1 - \text{C}_5\text{H}_5$ liên kết với Be có thể xảy ra sự dịch chuyển 1,5- σ nhanh chóng (1 điểm); 2. Sự hoán đổi nghịch đảo giữa η^5 và η^1 ; hoặc hai vòng năm cạnh có thể hoán đổi cho nhau (1 điểm), tổng cộng 2 điểm.

1-2-1 Xác định chất oxi hóa trong phản ứng này.

Đáp án: $\text{Be}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$; tổng cộng 1 điểm

1-2-2-1 Hợp chất có trạng thái oxi hóa của Be cao hơn là _____;

Đáp án: $\text{Be}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$, 1 điểm

1-2-2-2 Hợp chất có độ dài liên kết Be – C_5H_5 dài hơn là _____.

Đáp án: $\text{Be}_2(\text{C}_5\text{H}_5)_2$, 1 điểm

1-3 Vẽ cấu trúc của **B**, và xác định trạng thái oxi hóa của beryli trong **A**.

Đáp án: **B:** [Hình ảnh] 2 điểm; [Hình ảnh] 2 điểm; tổng cộng 4 điểm.

2.2 Câu 2 (28 điểm) Cụm Silic

[Hình ảnh] A	[Hình ảnh] B	[Hình ảnh]
[Hình ảnh] E	[Hình ảnh] F	[Hình ảnh]
[Hình ảnh] I	[Hình ảnh] J	[Hình ảnh]
[Hình ảnh] M	[Hình ảnh] M	[Hình ảnh]
Hai cấu trúc đều được điểm, điện tích âm đánh dấu ở 2 nguyên tử Si bên trái cũng được điểm		

2.3 Câu 3 (30 điểm) Đồng vị

3-1 Nếu tần số dao động của phân tử H_2 là 4400 cm^{-1} , tần số dao động của HI là 2310 cm^{-1} , hãy tính tần số dao động của phân tử HD và DI (đơn vị: cm^{-1}).

Đáp án: $\mu_{HH} = \frac{m_H m_H}{m_H + m_H} = \frac{m_H}{2} = 0.5040$, $\mu_{HD} = \frac{m_H m_D}{m_H + m_D} = \frac{1.008 \times 2.014}{1.008 + 2.014} = 0.6718$

$\tilde{\nu}_{HD} = \tilde{\nu}_{HH} \sqrt{\mu_{HH} / \mu_{HD}} = 4400 \times \sqrt{0.5040 / 0.6718} = 3811 \text{ cm}^{-1}$ (Công thức tính đúng 1 điểm, đáp án 1 điểm)

Tương tự:

$\mu_{HI} = \frac{m_H m_I}{m_H + m_I} = \frac{1.008 \times 126.9}{1.008 + 126.9} = 1.000$, $\mu_{DI} = \frac{m_D m_I}{m_D + m_I} = \frac{2.014 \times 126.9}{2.014 + 126.9} = 1.983$

$\tilde{\nu}_{DI} = \tilde{\nu}_{HI} \sqrt{\mu_{HI} / \mu_{DI}} = 2310 \times \sqrt{1.000 / 1.983} = 1640 \text{ cm}^{-1}$ (Công thức tính đúng 1 điểm, đáp án 1 điểm)

Nếu sử dụng khối lượng nguyên tử H=1, D=2 để tính toán, trừ tổng thể 1 điểm, trừ hết thì thôi.
Tổng cộng câu này 4 điểm.

3-2-1 Sử dụng dữ liệu đã cho và kết quả của 3-1, ước tính biến thiên entanpi của phản ứng này (đơn vị: kJ mol⁻¹).

Giải: Biến thiên entanpi của phản ứng $\text{H}_2(\text{g}) + \text{DI}(\text{g}) = \text{HD}(\text{g}) + \text{HI}(\text{g})$

$$\Delta_r H_m = \sum_i \text{BD}_{\text{chất phản ứng}} - \sum_j \text{BD}_{\text{sản phẩm}} = \text{BD}_{\text{H}_2} + \text{BD}_{\text{DI}} - \text{BD}_{\text{HD}} - \text{BD}_{\text{HI}} = (E_{0\text{HD}}^\circ - E_{0\text{HH}}^\circ) + (E_{0\text{HI}}^\circ - E_{0\text{DI}}^\circ) \quad (2 \text{ điểm, sai dấu không được điểm})$$

Năng lượng điểm không của dao động tử điều hòa có tần số dao động là $\tilde{\nu}$ (đơn vị: cm^{-1}) (đơn vị: kJ mol^{-1}) là

$$E^\circ (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) = \frac{1}{2} \cdot h\nu \cdot N_A = \frac{1}{2} \cdot hc\tilde{\nu} \cdot N_A = \frac{1}{2} \cdot 6.626 \times 10^{-34} \cdot 2.998 \times 10^{10} \cdot 6.022 \times 10^{23} / 1000 \cdot \tilde{\nu} = 0.005981(\tilde{\nu} / \text{cm}^{-1}) \quad (2 \text{ điểm})$$

$$\Delta_r H_m = (E_{0\text{HD}}^\circ - E_{0\text{HH}}^\circ) + (E_{0\text{HI}}^\circ - E_{0\text{DI}}^\circ) = 0.005981 \times [(3811 - 4400) + (2310 - 1640)] = 0.485 (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) \quad (2 \text{ điểm})$$

Cũng có thể tính năng lượng điểm không của từng phân tử trước

Năng lượng điểm không của 1 mol HD, H₂ lần lượt là

$$E_{0\text{HD}}^\circ = \frac{1}{2} N_A h\nu_{\text{HD}} = \frac{1}{2} \times 6.022 \times 10^{23} \times 6.626 \times 10^{-34} \times 2.998 \times 10^{10} \times 3811 (\text{J mol}^{-1}) = 22.795 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$E_{0\text{HH}}^\circ = \frac{1}{2} N_A h\nu_{\text{HH}} = \frac{1}{2} \times 6.022 \times 10^{23} \times 6.626 \times 10^{-34} \times 2.998 \times 10^{10} \times 4400 (\text{J mol}^{-1}) = 26.318 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Năng lượng điểm không của 1 mol HI, DI lần lượt là

$$E_{0\text{HI}}^\circ = \frac{1}{2} N_A h\nu_{\text{HI}} = \frac{1}{2} \times 6.022 \times 10^{23} \times 6.626 \times 10^{-34} \times 2.998 \times 10^{10} \times 2310 (\text{J mol}^{-1}) = 13.817 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$E_{0\text{DI}}^\circ = \frac{1}{2} N_A h\nu_{\text{DI}} = \frac{1}{2} \times 6.022 \times 10^{23} \times 6.626 \times 10^{-34} \times 2.998 \times 10^{10} \times 1640 (\text{J mol}^{-1}) = 9.809 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Do đó, biến thiên entanpi của phản ứng $\text{H}_2(\text{g}) + \text{DI}(\text{g}) = \text{HD}(\text{g}) + \text{HI}(\text{g})$

$$\Delta_r H_m = \sum_i \text{BD}_{\text{chất phản ứng}} - \sum_j \text{BD}_{\text{sản phẩm}} = \text{BD}_{\text{H}_2} + \text{BD}_{\text{DI}} - \text{BD}_{\text{HD}} - \text{BD}_{\text{HI}} = (E_{0\text{HD}}^\circ - E_{0\text{HH}}^\circ) + (E_{0\text{HI}}^\circ - E_{0\text{DI}}^\circ) = 22.795 - 26.318 + 13.817 - 9.809 = 0.485 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Tổng cộng câu này 6 điểm.

Phương án cho điểm tham khảo: Mối quan hệ giữa $\Delta_r H_m$ và năng lượng điểm không chính xác: 2 điểm; biểu thức hệ số quy đổi giữa cm^{-1} và kJ mol^{-1} chính xác: 2 điểm; đáp án cuối cùng chính xác (0.484-0.485): 2 điểm; không yêu cầu chữ số có nghĩa.

3-2-2 Ước tính hằng số cân bằng của phản ứng này ở nhiệt độ cực cao;

Đáp án: $\ln K = -\Delta_r H_m / RT + \Delta_r S_m / R$ (*) (1 điểm)

Khí có thể được coi là khí lý tưởng, nhiệt dung của các phân tử hai nguyên tử là giống nhau, biến thiên entanpi bằng hằng số. (1 điểm)

Ở nhiệt độ cực cao T , số hạng đầu tiên ở vế phải của (*) tiến tới 0, $\ln K$ tiến tới $\Delta_r S_m / R$. (1 điểm)

Số lượng trạng thái vi mô trước và sau phản ứng tăng lên, thể hiện ở sự đối xứng của HD(l) là $\Omega = 2$, có $\Delta_r S_m = N_A k_B \ln \Omega = R \ln 2$. (1 điểm)

Lúc này $K = 2$. (1 điểm); Tổng cộng 5 điểm.

3-2-3 Ước tính hằng số cân bằng của phản ứng này khi gần 0 K.

Đáp án: Khi nhiệt độ T tiến tới 0, biến thiên entanpi xấp xỉ bằng chênh lệch năng lượng điểm không, là số dương. (2 điểm)

Do đó $\ln K$ tiến tới $-\infty$, lúc này $K = 0$. (1 điểm); Tổng cộng 3 điểm.

3-3-1 Đánh giá định tính phản ứng này là do entanpi điều khiển hay entropi điều khiển? Giải thích ngắn gọn lý do.

Đáp án: Entropi điều khiển. (1 điểm)

Số lượng liên kết O-H, O-D không đổi trước và sau phản ứng, biến thiên entanpi xấp xỉ bằng không. (1 điểm); Tính đối xứng của sản phẩm giảm đi, entropi tăng lên (1 điểm).

Do đó là phản ứng do entropi điều khiển. Tổng cộng 3 điểm.

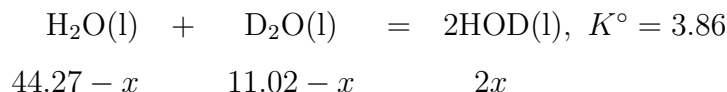
3-3-2 Trộn 80.00 mL nước và 20.00 mL nước nặng ở 298 K, tính nồng độ cân bằng của các cấu tử (giả sử quá trình trộn chất lỏng có tính cộng thể tích, thể tích trước và sau khi xảy ra phản ứng không đổi).

Đáp án: Nồng độ của nước và nước nặng sau khi trộn và trước phản ứng lần lượt là:

$$c(\text{H}_2\text{O}) = (80.00 \times 0.997/18.016)/0.1 = 44.27 \text{ mol L}^{-1} \quad 1 \text{ điểm}$$

$$c(\text{D}_2\text{O}) = (20.00 \times 1.104/20.028)/0.1 = 11.02 \text{ mol L}^{-1} \quad 1 \text{ điểm}$$

Gọi nồng độ cân bằng của HOD(l) trong hệ cân bằng là $2x \text{ mol L}^{-1}$, ta có:



$$K^\circ = (2x)^2/[(44.27 - x)(11.02 - x)] = 3.86 \quad 1 \text{ điểm}$$

Giải ra $x = 8.773 \text{ mol L}^{-1}$

Vậy trong hệ cân bằng:

$$[\text{H}_2\text{O(l)}] = 44.27 - 8.773 = 35.5 \text{ mol L}^{-1} \quad (1 \text{ điểm})$$

$$[\text{D}_2\text{O(l)}] = 11.02 - 8.773 = 2.25 \text{ mol L}^{-1} \quad (1 \text{ điểm})$$

$$[\text{HOD(l)}] = 2 \times 8.773 = 17.5 \text{ mol L}^{-1} \quad (1 \text{ điểm}); \text{ Tổng cộng 6 điểm}$$

Tổng cộng 6 điểm, chữ số có nghĩa không phải là 3 chữ số trừ 1 điểm.

3-4 Xác định trong quá trình điện phân ở điện cực nào (catot, anot) có nồng độ HOD(l) cao hơn, và đưa ra lời giải thích phù hợp.

Đáp án: Nồng độ HOD(l) gần catot (cực âm) cao hơn. (1 điểm)

Tại catot xảy ra phản ứng khử, (1 điểm) Thế điện cực H^+/H_2 dương hơn, H_2 ưu tiên thoát ra (1 điểm). Tổng cộng 3 điểm.

2.4 Câu 4 (35 điểm) Hoạt hóa liên kết N-H

4-1-1 Xác định số oxi hóa của kim loại Ir trước và sau phản ứng, và vẽ công thức cấu tạo của sản phẩm.

Đáp án: [Hình ảnh phương trình phản ứng] (1 điểm)

Số oxi hóa của Ir là +1, sau khi xảy ra phản ứng cộng oxi hóa, số oxi hóa biến thành +3. (2 điểm);
 Tổng cộng 3 điểm.

4-1-2 B cũng có thể hoạt hóa liên kết N-H trong NH_3 . Xác định số oxi hóa của Zr trong sản phẩm, đánh giá xem số oxi hóa của kim loại Zr có thay đổi trong quá trình này hay không.

Đáp án: +4 (1 điểm), Không có (1 điểm). (2 điểm)

4-2-1 Vẽ tất cả các cấu trúc cộng hưởng bền của hợp chất **C** khi điện tích hình thức của P là -1 , và đánh dấu tất cả các điện tích hình thức.

Đáp án: Khi điện tích hình thức của P là -1 :

[Hình ảnh 4 cấu trúc cộng hưởng]

[Hình ảnh 2 cấu trúc cộng hưởng]

Mỗi cái 1 điểm, tổng cộng 3 điểm

4-2-2 Vẽ tất cả các cấu trúc cộng hưởng bền của hợp chất **C** khi điện tích hình thức của P là -2 , và đánh dấu tất cả các điện tích hình thức.

Đáp án: Khi điện tích hình thức của P là -2 :

4-2-3 Sản phẩm sau khi **C** phản ứng với NH_3 là **D**. Số oxi hóa của P trong **D** là $+5$, hãy viết cấu trúc hình học phối trí của nguyên tử P trong **D**.

Đáp án: Lưỡng tháp tam giác (Trigonal bipyramidal), **1 điểm**.

4-3-1 Thông qua tính toán, hãy xác định kim loại **M** là nguyên tố nào.

Đáp án: Theo đề bài, $^{\text{Ph}}\text{Tpy}$ là phối tử càng cua ba răng (tridentate), sẽ xảy ra phản ứng thế với $\text{M}(\text{THF})_3\text{Cl}_3$.

Số oxi hóa của M trong $\text{M}(\text{THF})_3\text{Cl}_3$ là +3, mà $^{\text{Ph}}\text{Tpy}$ và THF đều là các phối tử trung tính, và không có khả năng tạo cầu nối, trong đề cũng không xuất hiện chất oxi hóa hay chất khử, có thể suy ra trong sản phẩm vẫn chứa 3 Cl^- , giả sử sản phẩm là $\text{M}(^{\text{Ph}}\text{Tpy})\text{Cl}_3$, gọi nguyên tử khối của M là M_r , ta lập các phương trình sau:

$$\text{C}\% = \frac{21 \times 12.01}{309.37 + M_r} \times 100\% = 49.29\%$$

$$\text{H}\% = \frac{15 \times 1.008}{309.37 + M_r} \times 100\% = 2.95\%$$

$$\text{N}\% = \frac{3 \times 14.01}{309.37 + M_r} \times 100\% = 8.21\%$$

Tính ra được $M_r = 95.98, 96.83, 96.22$ **(2 điểm)**

Kết hợp với momen từ cho trong đề bài có thể suy ra nguyên tố kim loại M là **Mo** **(2 điểm)**

(Ở đây chỉ cần có quá trình tính toán chính xác, suy ra được nguyên tố Mo là được 4 điểm); Tổng cộng **4 điểm**.

4-3-2 Viết công thức phân tử của sản phẩm **G**, xác định cấu hình electron hóa trị của trung tâm kim loại, và tính hiệu suất phản ứng.

Đáp án: $[(^{\text{Ph}}\text{Tpy})(\text{PPh}_2\text{Me})_2\text{Mo}(\text{Cl})]$, **(2 điểm)**, các đáp án khác không được điểm.

4d⁵, **(2 điểm)**, các đáp án khác không được điểm.

Quá trình tính hiệu suất, theo đề bài phối tử PPh_2Me dùng dư một chút, nên lấy **E** làm chuẩn để tính toán:

$$\text{Hiệu suất} = \frac{0.429}{0.977 \times M_G} \times 100\% = \frac{0.429}{0.977 \times 10^{-3} \times 842.15} \times 100\% = 52\% \quad , \quad \textbf{(2 điểm)}.$$

Tổng cộng 6 điểm

4-3-3 Viết công thức hóa học của cation phức chất **H** và **I**, xác định số oxi hóa của trung tâm kim loại trong **I**.

Đáp án: H : $[(^{\text{Ph}}\text{Tpy})(\text{PPh}_2\text{Me})_2\text{Mo}(\text{NH}_3)]^+$; **2 điểm; I :** $[(^{\text{Ph}}\text{Tpy})(\text{PPh}_2\text{Me})_2\text{Mo}(\text{NH}_2)]^+$, **(2 điểm)**

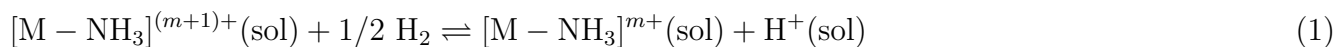
Thành phần và điện tích đều đúng mới được điểm

+2, (2 điểm), các đáp án khác không được điểm;

Tổng cộng 6 điểm

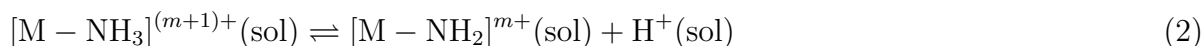
4-3-4 Tính năng lượng tự do Gibbs phân ly của liên kết N-H trong **H** khi sử dụng THF làm dung môi.

Đáp án: Từ điều kiện đã biết,



$$E_1^\ominus = \varphi_1^\ominus - \varphi_{H^+/H_2(\text{sol})}^\ominus = -0.556 \text{ V},$$

$$\Delta G_{m,1}^\ominus = -zE_1^\ominus F = 96485 \times 0.556 \text{ J mol}^{-1} = +53.65 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (1 \text{ điểm})$$



$$K_2^\ominus = 10^{-pK_a},$$

$$\Delta G_{m,2}^\ominus = -RT \ln K_2^\ominus = (RT \ln 10)pK_a = 5.71 \times 3.6 \text{ kJ mol}^{-1} = 20.56 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (1 \text{ điểm})$$

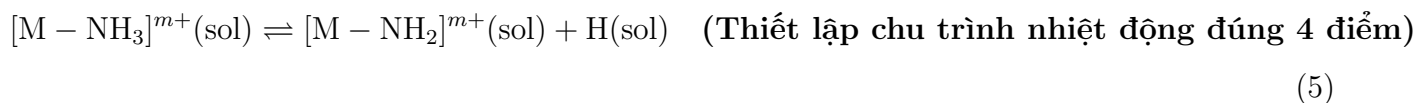


$$\Delta G_{m,3}^\ominus = 203.3 \text{ kJ mol}^{-1}$$



$$\Delta G_{m,4}^\ominus = 21.42 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Phản ứng (2) – (1) + (3) + (4) ta được phản ứng (5)



$$\begin{aligned} \text{Do đó } \Delta G_{m,5}^\ominus &= \Delta G_{m,2}^\ominus - \Delta G_{m,1}^\ominus + \Delta G_{m,3}^\ominus + \Delta G_{m,4}^\ominus = 20.56 - 53.65 + 203.3 + 21.42 \text{ kJ mol}^{-1} \\ &= 191.63 \text{ (kJ mol}^{-1}) \end{aligned} \quad (2 \text{ điểm}) \quad \text{Tổng 8 điểm}$$

Viết đúng biểu thức tính năng lượng tự do Gibbs từ $E^\ominus$ và pK_a mỗi cái 1 điểm, tổng 2 điểm; Chu trình nhiệt động 4 điểm (thiết kế sai không được điểm); Kết quả 2 điểm.

2.5 Câu 5 (37 điểm) Các phản ứng trong quá trình chuyển hóa ethanol

5-1 Đáp án: Sơ đồ pin: $(-) \text{Pt} \mid \text{CH}_3\text{CHO}(\text{aq}), \text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}) \parallel \text{Rib}(\text{aq}), \text{RibO}(\text{aq}) \mid \text{Pt} (+)$
 (2 điểm)

Trong đó chưa viết vạch thẳng đứng trừ 1 điểm; chưa viết cực tính âm dương: 1 điểm; viết sai dấu phẩy trừ 1 điểm. Đặt ngược vị trí cực dương, cực âm không bị trừ điểm.

Cực âm: $\text{CH}_3\text{CHO}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}) + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$ (1 điểm)

Cực dương: $\text{RibO}(\text{aq}) + 2\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Rib}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ (1 điểm)

Phản ứng điện cực đúng, nhưng chưa đánh dấu chính xác cực dương, cực âm, trừ 1 điểm; Tổng cộng 4 điểm

5-2 Đáp án: Phản ứng tổng quát của pin là $\text{RibO}(\text{aq}) + \text{CH}_3\text{CHO}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Rib}(\text{aq}) + \text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq})$ (*)

Không liên quan đến nồng độ của ion hydro, do đó:

$$E^\circ = E^\oplus = \varphi_+^\oplus - \varphi_-^\oplus = -0.21 \text{ V} - (-0.60 \text{ V}) = 0.39 \text{ V} \quad (2 \text{ điểm})$$

(Ghi rõ “Phản ứng tổng quát không liên quan đến nồng độ ion hydro”, do đó dưới trạng thái tiêu chuẩn sinh hóa và trạng thái tiêu chuẩn hóa học, suất điện động bằng nhau được 1 điểm; Tính toán chính xác ở bước sau được 1 điểm. Trong công thức không viết dấu tiêu chuẩn trừ 1 điểm)

$$-RT \ln K^\circ = \Delta G_m^\circ = -zFE^\circ$$

$K^\circ = \exp\left(\frac{zFE^\circ}{RT}\right) = \exp\left(\frac{2 \times 0.39 \times 96485}{8.3145 \times 298.15}\right) = 1.5 \times 10^{13}$ (2 điểm). Công thức biến thiên năng lượng tự do Gibbs tiêu chuẩn và hằng số cân bằng pin tiêu chuẩn không viết dấu tiêu chuẩn trừ 1 điểm; Hằng số cân bằng có thể không mang dấu tiêu chuẩn.); Tổng cộng 4 điểm

5-3 Đáp án: Theo kết quả ở 5-2, phản ứng hầu như có thể tiến hành đến cùng (1 điểm). Nguyên nhân phản ứng không thể xảy ra là do yếu tố động học, cụ thể là, ethanol bị oxi hóa sẽ liên quan đến sự phân cắt liên kết đôi, tức là năng lượng hoạt hóa của phản ứng khá lớn (1 điểm). (Giải thích bằng nhiệt động học và động học mỗi phần 1 điểm) Tổng cộng 2 điểm

5-4-1 Xây dựng phương trình động học của phản ứng xúc tác enzym tương ứng với Cơ chế trình tự có trật tự A.

Đáp án: A. Đối với cơ chế trình tự có trật tự, ta có

$$[E]_0 = [E] + [ES_1] + [ES_1S_2] \quad (1 \text{ điểm}) \quad \text{Bảo toàn nồng độ 1 điểm}$$

$$[E]_0 = [E] + \frac{[E][S_1]}{K_{M1}} + \frac{[ES_1][S_2]}{K_{M12}} \quad (1 \text{ điểm}) \quad \text{Công thức hằng số Michaelis 1 điểm}$$

$$[E]_0 = [E] + \frac{[E][S_1]}{K_{M1}} + \frac{[E][S_1][S_2]}{K_{M1}K_{M12}} \quad (1)$$

$$\text{Từ (1)} \Rightarrow [E] = \frac{[E]_0}{1 + \frac{[S_1]}{K_{M1}} + \frac{[S_1][S_2]}{K_{M1}K_{M12}}}$$

$$\text{Bước cuối cùng là bước quyết định tốc độ, } r = k_2[ES_1S_2] = k_2 \frac{[E][S_1][S_2]}{K_{M1}K_{M12}} =$$

$$k_2 \frac{[E]_0}{1 + \frac{[S_1]}{K_{M1}} + \frac{[S_1][S_2]}{K_{M1}K_{M12}}} \frac{[S_1][S_2]}{K_{M1}K_{M12}}$$

$$= \frac{k_2[E]_0[S_1][S_2]}{K_{M1}K_{M12} + K_{M12}[S_1] + [S_1][S_2]} \quad (2 \text{ điểm}) \quad \text{Sử dụng nồng độ enzym tự do không được điểm.}$$

4 điểm, phương trình tốc độ chính xác, có quá trình suy luận hợp lý, đều được 4 điểm;

5-4-2 Xây dựng phương trình động học của phản ứng xúc tác enzym tương ứng với Cơ chế trình tự ngẫu nhiên B.

Đáp án: Đối với cơ chế trình tự ngẫu nhiên, ta có

$$[E]_0 = [E] + [ES_1] + [ES_2] + [ES_1S_2] \quad (1 \text{ điểm}) \quad \text{Bảo toàn nồng độ 1 điểm}$$

$$[E]_0 = [E] + \frac{[E][S_1]}{K_{M1}} + \frac{[E][S_2]}{K_{M2}} + \frac{[E][S_1][S_2]}{K_{M1}K_{M12}} \text{ hoặc } \frac{[E][S_2][S_1]}{K_{M2}K_{M21}} (1) \quad (1 \text{ điểm}) \quad \text{Công thức hằng số Michaelis 1 điểm}$$

$$\text{Chú ý: Có thể thấy } K_{M1}K_{M12} = K_{M2}K_{M21} \quad (2) \quad (1 \text{ điểm})$$

$$\text{Từ (1)} \Rightarrow [E] = \frac{[E]_0}{1 + \frac{[S_1]}{K_{M1}} + \frac{[S_2]}{K_{M2}} + \frac{[S_1][S_2]}{K_{M1}K_{M12}}} \text{ hoặc } \frac{[S_2][S_1]}{K_{M2}K_{M21}}$$

Bước cuối cùng là bước quyết định tốc độ, $r = k_2[ES_1S_2] = k_2 \frac{[E][S_1][S_2]}{K_{M1}K_{M12}}$

$$\begin{aligned} &= k_2 \frac{[E]_0}{1 + \frac{[S_1]}{K_{M1}} + \frac{[S_2]}{K_{M2}} + \frac{[S_1][S_2]}{K_{M1}K_{M12}}} \frac{[S_1][S_2]}{K_{M1}K_{M12}} \\ &= \frac{k_2[E]_0[S_1][S_2]}{K_{M1}K_{M12} + K_{M12}[S_1] + \left(\frac{K_{M1}K_{M12}}{K_{M2}}\right)[S_2] + [S_1][S_2]} \end{aligned} \quad (3)$$

Thay (2) vào phần màu tím ở (3), ta có

$$r = \frac{k_2[E]_0[S_1][S_2]}{K_{M1}K_{M12} + K_{M12}[S_1] + K_{M21}[S_2] + [S_1][S_2]} \quad (4)$$

$$\text{Hoặc } = \frac{k_2[E]_0[S_1][S_2]}{K_{M1}K_{M12} + \frac{K_{M2}K_{M21}}{K_{M1}}[S_1] + K_{M21}[S_2] + [S_1][S_2]} \quad (5) \quad (2 \text{ điểm})$$

Các phương trình (3), (4), (5) đều là phương trình động học xúc tác enzym cần tìm, viết ra bất kỳ một phương trình nào, bước này đều được 2 điểm. Sử dụng nồng độ enzym tự do bước này không được điểm; Nếu không suy ra chính xác được (3)/(4)/(5), nhưng viết chính xác được $K_{M1}K_{M12} = K_{M2}K_{M21}$, có thể được 1 điểm.

Tổng cộng 5 điểm, phương trình tốc độ chính xác, có quá trình suy luận hợp lý, đều được 5 điểm.

5-5-1 Đối với Cơ chế trình tự có trật tự **A**, cố định nồng độ của một cơ chất (ví dụ S_1), vẽ đồ thị $1/r$ theo $1/[S_2]$ sẽ thu được một tập hợp các đường thẳng. Sử dụng kết quả của **5-4**, hãy suy luận mối quan hệ giữa độ dốc, tung độ gốc của tập hợp đường thẳng này với nồng độ cơ chất $[S_1]$.

Đáp án:

Công thức đồ thị nghịch đảo kép là $\frac{1}{r} = \frac{1}{k_2[E]_0} \frac{K_{M1}K_{M12} + K_{M12}[S_1] + [S_1][S_2]}{[S_1][S_2]}$

Đặt $r_{\max} = k_2[E]_0$

Cố định $[S_1]$, $\frac{1}{r} = \frac{1}{r_{\max}} + \frac{1}{r_{\max}} \frac{K_{M1}K_{M12} + K_{M12}[S_1]}{[S_1]} \cdot \frac{1}{[S_2]}$, **(2 điểm)** Biến đổi công thức về dạng $1/r \sim 1/[S_2]$

Vẽ đồ thị $1/r \sim 1/[S_2]$, tung độ gốc là hằng số $\frac{1}{r_{\max}}$ độc lập với $[S_1]$, **(1 điểm)** Mối quan hệ giữa tung độ gốc và $[S_1]$ được 1 điểm

Độ dốc $\frac{1}{r_{\max}} \frac{K_{M1}K_{M12}+K_{M12}[S_1]}{[S_1]}$ có dạng (tuyến tính) $y = \frac{K_{M12}}{r_{\max}} + \frac{K_{M1}K_{M12}}{r_{\max}} \frac{1}{[S_1]}$ đối với $1/[S_1]$. (1

điểm) Mỗi quan hệ giữa độ dốc và $1/[S_1]$ được 1 điểm.

Tổng cộng 4 điểm, biến đổi công thức 2 điểm, hai mối quan hệ mỗi cái 1 điểm.

Nếu làm bài như sau:

Cố định $[S_2]$, ta có $\frac{1}{r} = \frac{1}{r_{\max}} \frac{K_{M12}+[S_2]}{[S_2]} + \frac{1}{r_{\max}} \frac{K_{M1}K_{M12}}{[S_2]} \cdot \frac{1}{[S_1]}$, vẽ đồ thị $1/r \sim 1/[S_1]$, tung độ gốc và độ dốc đều có mối quan hệ tuyến tính với $1/[S_2]$, không được điểm). Trong câu hỏi này S_1 và S_2 không thể hoán đổi cho nhau!

5-5-2 Đối với Cơ chế trình tự ngẫu nhiên **B**, cố định nồng độ của một cơ chất (ví dụ S_1), vẽ đồ thị $1/r$ theo $1/[S_2]$ sẽ thu được một tập hợp các đường thẳng. Sử dụng kết quả của **5-4**, hãy suy luận mối quan hệ giữa độ dốc, tung độ gốc của tập hợp đường thẳng này với nồng độ cơ chất $[S_1]$.

Đáp án:

Công thức đồ thị nghịch đảo kép là $\frac{1}{r} = \frac{1}{k_2[E]_0} \frac{K_{M1}K_{M12}+K_{M12}[S_1]+K_{M21}[S_2]+[S_1][S_2]}{[S_1][S_2]}$

Đặt $r_{\max} = k_2[E]_0$, cố định $[S_1]$, mối quan hệ giữa $1/r \sim [S_2]$ là

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{r_{\max}} \frac{K_{M21}+[S_1]}{[S_1]} + \frac{1}{r_{\max}} \frac{K_{M1}K_{M12}+K_{M12}[S_1]}{[S_1]} \cdot \frac{1}{[S_2]}$$

$$\frac{1}{r} = \frac{\frac{K_{M21}}{[S_1]}+1}{r_{\max}} + \frac{\frac{K_{M1}K_{M12}}{[S_1]}+K_{M12}}{r_{\max}} \cdot \frac{1}{[S_2]} \quad (6)(2 \text{ điểm}) \quad \text{Biến đổi công thức về dạng } 1/r \sim 1/[S_2] \text{ được 2 điểm}$$

Có thể thấy độ dốc $\frac{\frac{K_{M1}K_{M12}}{[S_1]}+K_{M12}}{r_{\max}}$ và tung độ gốc $\frac{\frac{K_{M21}}{[S_1]}+1}{r_{\max}}$ đều có liên quan đến nồng độ của cơ chất S_1 còn lại.

Độ dốc có dạng đường thẳng $y = \frac{K_{M1}K_{M12}}{r_{\max}} \cdot \frac{1}{[S_1]} + \frac{K_{M12}}{r_{\max}}$ đối với nghịch đảo nồng độ cơ chất còn lại $1/[S_1]$. (1 điểm) Mỗi quan hệ giữa độ dốc và $1/[S_1]$ được 1 điểm

Tung độ gốc có dạng đường thẳng $y = \frac{K_{M21}}{r_{\max}} \cdot \frac{1}{[S_1]} + \frac{1}{r_{\max}}$ đối với nghịch đảo nồng độ cơ chất còn lại $1/[S_1]$. (1 điểm) Mỗi quan hệ giữa tung độ gốc và $1/[S_1]$ được 1 điểm

Tổng cộng 4 điểm, biến đổi công thức 2 điểm, hai mối quan hệ mỗi cái 1 điểm.

Chú ý: Do trong cơ chế trình tự ngẫu nhiên, S_1 và S_2 là bình đẳng. Vì vậy, hoán đổi S_1 và S_2 , các mối quan hệ tuyến tính của tung độ gốc và độ dốc nêu trên vẫn thành lập.

5-6 Nếu tiến hành đo thực nghiệm phản ứng 2, thu được tốc độ ban đầu của phản ứng ở các nồng

độ cơ chất khác nhau được liệt kê trong bảng dưới đây, hãy sử dụng kết quả thực nghiệm để phân tích xem phản ứng này tuân theo cơ chế nào trong hai cơ chế trên (không yêu cầu tính toán các thông số động học cụ thể)?

Đáp án:

Cố định nồng độ NAD^+ , hồi quy tuyến tính $1/r \sim 1/[\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}]$, ta có

- (a) $y = 0.02118x + 1.21579$ $[\text{NAD}^+] = 0.050 \text{ mmol L}^{-1}$; (1 điểm)
- (b) $y = 0.01263x + 0.69862$ $[\text{NAD}^+] = 0.100 \text{ mmol L}^{-1}$; (1 điểm)
- (c) $y = 0.00723x + 0.39965$ $[\text{NAD}^+] = 0.250 \text{ mmol L}^{-1}$; (1 điểm)
- (d) $y = 0.00449x + 0.24986$ $[\text{NAD}^+] = 1.000 \text{ mmol L}^{-1}$; (1 điểm)

Cố định nồng độ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$, hồi quy tuyến tính $1/r \sim 1/[\text{NAD}^+]$, ta có

- (i) $y = 1.38526 \times 10^{-4}x + 0.56715$ $[\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}] = 0.03 \text{ mol L}^{-1}$; (1 điểm)
- (ii) $y = 9.47254 \times 10^{-5}x + 0.38055$ $[\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}] = 0.044 \text{ mmol L}^{-1}$; (1 điểm)
- (iii) $y = 7.32141 \times 10^{-5}x + 0.28643$ $[\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}] = 0.057 \text{ mmol L}^{-1}$; (1 điểm)
- (iv) $y = 5.49033 \times 10^{-5}x + 0.21667$ $[\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}] = 0.076 \text{ mmol L}^{-1}$; (1 điểm)

Từ đó có thể thấy, tung độ gốc trong cả hai trường hợp vẽ đồ thị đều không phải là hằng số, kết hợp với kết luận trong 5-5, cơ chế phản ứng là **Cơ chế trình tự ngẫu nhiên**. (2 điểm)

Tổng cộng 10 điểm. 8 mối quan hệ tuyến tính, mỗi cái 1 điểm; kết luận cơ chế trình tự ngẫu nhiên được 2 điểm.

Đối với 8 mối quan hệ hồi quy nói trên, nếu chỉ cố định một nồng độ và thu được 4 mối quan hệ tuyến tính, có thể cho 4 điểm. Nhưng một số kết quả đó không đủ để phán đoán cơ chế phản ứng là cơ chế trình tự ngẫu nhiên, do đó, phần kết luận phán đoán tiếp theo bất kể đúng sai, bước phán đoán vẫn cho 0 điểm, tức là tổng điểm cho phần này là 4 điểm.

2.6 Câu 6 (22 điểm) N_2 áp suất cao và cấu trúc nitride

6-1 Đáp án:

Kiểu mạng tinh thể: Lập phương tâm khối (BCC)

(2 điểm)

Trong mặt phẳng song song của cấu trúc N10, khoảng cách ngắn nhất là chiều dài giữa nguyên tử N ở tâm khối và nguyên tử N ở đỉnh của ô mạng, chiều dài của nó là

$$\sqrt{3}a/2 = 2.991, \quad (1 \text{ điểm})$$

$$\text{Tính được } a = 3.454 \text{ (Å)}. \quad (1 \text{ điểm})$$

Từ ô mạng đã vẽ có thể thấy, công thức hóa học của cg-N là N8

$$\text{Khối lượng riêng của nó } \rho = 8 \times 14 / (N_A a^3) \quad (1 \text{ điểm})$$

$$= 4.382 \text{ g/cm}^3 \quad (1 \text{ điểm}) \text{ Tổng 6 điểm.}$$

Tổng 6 điểm, kiểu mạng tinh thể 2 điểm, thông số mạng tinh thể và khối lượng riêng, biểu thức tính 1 điểm, đáp án 1 điểm, không có quá trình tính toán chỉ ghi đáp án không được điểm.

6-2-1 Đáp án:

[Hình ảnh cấu trúc dự kiến] **(4 điểm)**

Tổng 4 điểm, vị trí nguyên tử đúng 2 điểm, nét đứt nét liền đúng 2 điểm. Nếu vị trí tương đối của các loại nguyên tử đúng, nhưng đường bao ngoài cùng không phải là hình chữ nhật trừ 1 điểm; nếu phân biệt loại đường nối đúng, nhưng đường nét liền ngắn hơn đường nét đứt trừ 1 điểm; sử dụng các hình dạng hoặc kiểu đường nét khác để biểu diễn miễn là phân biệt rõ ràng cũng được điểm tối đa. Các đáp án khác không được điểm.

6-2-2 Đáp án:

Theo tọa độ phân số của các điểm tương đương, độ dày của lớp hai chiều là $(1 - y - y)b = (1 - 0.4011 - 0.4011) \times 6.534 = 1.292 \text{ (Å)}$

Khoảng cách khe hở giữa các lớp hai chiều là: $b/2 - 1.292 = 6.534/2 - 1.975 \text{ Å}$

Tổng 3 điểm, trong đó công thức tính toán chính xác được 2 điểm, đáp án 1 điểm.

6-3-1 Đáp án:

18 **(2 điểm)**

6-3-2 Đáp án:

Khoảng cách giữa hai nguyên tử N gần nhất giữa các lớp $= (1 - z - z) \cdot 3h = (1 - 0.35 - 0.35) \times 3 \times = 2.07 \text{ (Å)}$ **(3 điểm)**

Tổng cộng 15 trang, Trang 10

Tổng 3 điểm, công thức tính toán chính xác 2 điểm, đáp án 1 điểm.

6-3-3 Đáp án:

Số phối trí N sp²: 12 (2 điểm)

Số phối trí N sp³: 4 (2 điểm) Tổng 4 điểm.

2.7 Câu 7 (24 điểm) Hóa học Spin

7-1 Đáp án:

Theo công thức tính mối quan hệ giữa tổng momen từ spin phân tử và tổng số lượng tử spin S:

$\mu = 2\sqrt{S(S+1)}\mu_B = \sqrt{n(n+2)}\mu_B$, theo đề bài trong 1 có số electron tự do đơn lẻ là số lẻ.

Đối với 1_{ls}, khi $S = 1/2$, giá trị lý thuyết $\mu(1_{ls}) = 1.73 \mu_B$ gần với giá trị thực nghiệm đo được $1.93 \mu_B$; (1 điểm)

Đối với 1_{hs}, khi $S = 3/2$, giá trị lý thuyết $\mu(1_{hs}) = 3.87 \mu_B$, hơi thấp hơn so với giá trị thực nghiệm $4.22 \mu_B$. (1 điểm)

Tổng 2 điểm, trả lời đúng số electron chưa ghép cặp $n = 1, 3$, nhưng không viết ra S, câu hỏi nhỏ này được 1 điểm.

7-2 Đáp án:

[Hình ảnh cấu trúc 1_{ls} và 1_{hs} kèm giản đồ tách mức năng lượng]

Tổng 10 điểm. Mỗi công thức cấu tạo đúng 5 điểm, trong đó dạng hình thái DTBSQ đúng 1 điểm, trạng thái oxi hóa của Co 1 điểm, sự tách mức năng lượng 3d của Co và tình trạng electron 2 điểm, sự định hướng spin của electron trên phối tử 1 điểm.

7-3 Đáp án:

1_{ls} → 1_{hs}, độ dài liên kết phối trí Co-O, Co-N đều dài ra (tăng lên) (2 điểm),

Do trạng thái oxi hóa của nguyên tử trung tâm giảm dẫn đến liên kết phối trí bị suy yếu (1 điểm). Tổng 3 điểm, nếu viết một cái dài ra một cái ngắn lại thì câu hỏi nhỏ này không được điểm.

7-4 Đáp án:

>, >; mỗi ý 1 điểm. Câu hỏi nhỏ này tổng cộng 2 điểm

7-5 Đáp án:

Momen từ thực nghiệm của 1: $\mu(1) = 4.33[1_{\text{hs}}] + 1.92[1_{\text{ls}}]$

$$[1_{\text{hs}}] + [1_{\text{ls}}] = 1$$

Hằng số cân bằng của $1_{\text{ls}} \rightleftharpoons 1_{\text{hs}}$: $K = [1_{\text{hs}}]/[1_{\text{ls}}] = (\mu(1) - 1.92)/(4.33 - \mu(1))$ Suy ra được biểu thức hằng số cân bằng đúng (2 điểm)

Tính hằng số cân bằng ở các nhiệt độ khác nhau, như bảng dưới đây

T/K	$1/T(\text{K}^{-1})$	$\mu(1)/\mu_{\text{B}}$	K	$\ln K$
230	0.00435	2.07	0.0664	-2.712
250	0.00400	2.41	0.2555	-1.366
290	0.00345	3.61	2.35	0.8536
320	0.00312	4.09	9.04	2.202
350	0.00286	4.26	33.4	3.509

Vẽ đồ thị $\ln K$ theo $1/T$, khớp tuyến tính (linear fit), ta được $\ln K = -4137.2/T + 15.208$ (4 điểm, nếu không liệt kê quá trình chuyển đổi dữ liệu, kết quả đúng, trừ 2 điểm; độ dốc trong câu hỏi này tính chính xác trong khoảng $-3965 \sim -4485$, tung độ gốc trong khoảng $+14.5 \sim +16.3$, độ dốc và tung độ gốc tuyệt đối phải thay đổi lớn nhỏ đồng bộ; giá trị số chuyển đổi và hình thức đúng, nhưng độ dốc và tung độ gốc vượt quá phạm vi trừ 1 điểm)

Khi ở nhiệt độ chuyển vị, $K = [1_{\text{hs}}]/[1_{\text{ls}}] = 1$, tính được $T = 272 \text{ K}$ (1 điểm, nằm trong khoảng $271 \sim 276 \text{ K}$ đều được điểm tối đa)

Tổng cộng 7 điểm. Suy ra được biểu thức hằng số cân bằng đúng được 2 điểm; tính ra được mối quan hệ $\ln K \sim 1/T$ đúng được 4 điểm, đáp án cuối cùng được 1 điểm. Nếu kết quả khớp tuyến tính (fit) và đáp án cuối cùng vượt quá phạm vi, cả hai bước đều bị trừ điểm.

2.8 Câu 8 (16 điểm) Các khái niệm cơ bản của hóa học hữu cơ

8-1 Đáp án:

a và d; mỗi đáp án 1 điểm.

Câu hỏi nhỏ này tổng cộng 2 điểm.

8-2-1 Đáp án:

b và d; mỗi đáp án 1 điểm.
 Câu hỏi nhỏ này tổng cộng 2 điểm.

8-2-2 Đáp án:

a, b, c và d; đúng 2 đáp án được 1 điểm, đúng 4 đáp án được 2 điểm, sai 1 đáp án trừ 1 điểm.
 Câu hỏi nhỏ này tổng cộng 2 điểm.

8-3 Đáp án:

a, b, d và e; đúng 2 đáp án được 1 điểm, đúng 4 đáp án được 2 điểm, sai 1 đáp án trừ 1 điểm.
 Câu hỏi nhỏ này tổng cộng 2 điểm.

8-4 Đáp án:

[Hình ảnh công thức A và B]

[Hình ảnh chiếu Newman của A và B] Hoặc các cấu dạng tương đương có đánh dấu CH₃ đều
 được; **2 điểm mỗi hình**

[Hình ảnh chiếu Newman B có thêm nhóm methyl]

2 điểm, tổng 4 điểm

8-5 Đáp án:

B, 2 điểm; Hiệu ứng siêu liên hợp của liên kết biên (equatorial), và obitan phản liên kết của cặp electron tự do của lưu huỳnh đối với liên kết trục (axial)

8-6 Đáp án:

B, 2 điểm.

2.9 Câu 9 (35 điểm) Hóa học Carbocation

9-1 Đáp án:

3, 1, 4, 2

1 điểm, sai 1 vị trí được 0 điểm.

9-2 Đáp án:

11 nguyên tử, 1 điểm

[Hình ảnh cấu trúc A'] 2 điểm; các đáp án khác không được điểm, tổng 3 điểm

9-3 Đáp án:

A tồn tại dưới dạng HA^+ trong môi trường acid mạnh, có tổng cộng ba nhóm hydro (1 điểm),

Tỷ lệ diện tích tích phân theo thứ tự độ chuyển dịch hóa học từ lớn đến nhỏ là $H_b : H_a : H_c = 12 : 12 : 1$ (2 điểm). Tổng 3 điểm; các đáp án khác không được điểm.

9-4 Đáp án:

[Hình ảnh MO Antibonding] — Antibonding (Phản liên kết)

[Hình ảnh MO Nonbonding] — Nonbonding (Không liên kết)

[Hình ảnh MO Bonding] ++ Bonding (Liên kết)

2 điểm; đúng cả 3 cái mới được điểm tối đa, sai 1 cái không cho điểm.

9-5 Đáp án:

Tốc độ phân giải bởi proton trong acid trifluoromethanesulfonic là nhanh nhất 2 điểm.

C là khí hydro (H_2) 1 điểm. Tổng 3 điểm; các đáp án khác không được điểm.

9-6-1 Đáp án:

Cấu trúc của F, G và H lần lượt là: Mỗi cấu trúc 2 điểm, tổng 6 điểm

[Hình ảnh cấu trúc F]

[Hình ảnh cấu trúc G]

[Hình ảnh cấu trúc H]

Các đáp án khác không được điểm.

9-6-2 Đáp án:

Cơ chế từ D đến E như sau, có 5 chất trung gian, mỗi chất trung gian 2 điểm, tổng 10 điểm:

[Hình ảnh 5 cấu trúc trung gian]

Các đáp án khác không được điểm. ^{18}O không đánh dấu hoặc đánh dấu sai không cho điểm.

9-7-1 Đáp án:

[Hình ảnh sản phẩm (có ghi chú $\pm$)]

Cấu trúc 2 điểm (OAc ở vị trí trục (axial) được 1 điểm), dấu $\pm$ được 1 điểm, tổng 3 điểm.

9-7-2 Đáp án:

[Hình ảnh 2 sản phẩm dị phân]

Mỗi chất 2 điểm, tổng 4 điểm, các đáp án khác không được điểm.

2.10 Câu 10 (33 điểm) Hóa học chỉnh sửa dị vòng chứa nitơ

10-1 Đáp án:

Cấu trúc của sản phẩm này là:

[Hình ảnh cấu trúc B] 2 điểm, không viết ^{15}N , được 1 điểm; Cấu trúc của A:

[Hình ảnh cấu trúc A] 2 điểm, các đáp án khác không được điểm; Tổng 4 điểm.

10-2-1 Đáp án:

[Hình ảnh sản phẩm iodo-pyridine]

2 điểm; các đáp án khác không được điểm

10-2-2 Đáp án:

[Hình ảnh sản phẩm iodo-phenylpyridine]

2 điểm; các đáp án khác không được điểm

10-3 Đáp án:

Cấu trúc của E (2 điểm):

[Hình ảnh cấu trúc E] **2 điểm**; các đáp án khác không được điểm, không yêu cầu cấu hình của liên kết đôi.

Sự hình thành của E (6 điểm):

[Hình ảnh 3 cấu trúc trung gian]

Mỗi chất 2 điểm, tổng 6 điểm; các đáp án khác không được điểm.

10-4 Đáp án: Có 5 chất trung gian quan trọng:

[Hình ảnh 5 cấu trúc trung gian]

Mỗi chất 2 điểm, tổng 10 điểm.

10-5 Đáp án:

[Hình ảnh 7 cấu trúc trung gian/tiểu phân]

Ar-N=O ; $\text{Ar-N-O}^+-\text{PR}_3$; vẽ thành vòng 3 cạnh cũng được điểm tối đa.

Lưu ý vị trí liên kết đôi trong vòng 3 cạnh chứa dị tố; vị trí sai không được điểm;
 7 chất, mỗi chất 1 điểm, tổng 7 điểm.

Tài liệu tham khảo

- **Lịch sử Việt Nam - Tập 3: Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI** — Tạ Ngọc Liễn (Chủ biên). NXB Khoa học Xã hội (2017).
- **Lịch sử Việt Nam - Tập 14: Từ năm 1975 đến năm 1986** — Trần Đức Cường (Chủ biên). NXB Khoa học Xã hội (2017).
- **Google Cloud Vision API Documentation** — Google Cloud. cloud.google.com/vision/docs/ocr
- **PP-OCR: A Practical Ultra Lightweight OCR System** — Yuning Du, Chenxia Li, Ruoyu Guo, et al. (Baidu Inc.). *arXiv preprint arXiv:2009.09941*, 2020. (Cơ sở lý thuyết của công cụ PPOCRLabel). arxiv.org/abs/2009.09941